



PLANO DE MODERNIZAÇÃO

O FUTURO DO ITM

 Três Campi: Sede, Norte e Sul

 ~4.200 Alunos Atendidos

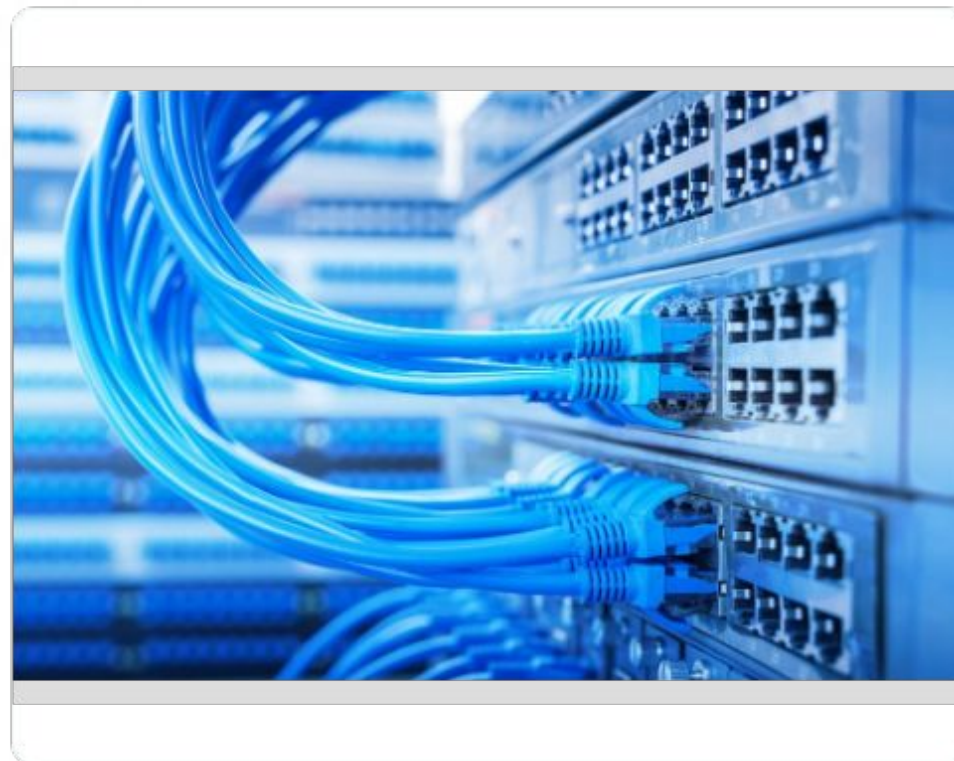
 Foco em Inovação de Ensino



DESAFIO DA CONECTIVIDADE



-  Integração total de 260 computadores institucionais.
-  Suporte de alta performance a 5 laboratórios de informática.
-  Interligação ágil e segura entre as unidades do ITM.



INFRAESTRUTURA CENTRALIZADA



Roteamento Central

Processamento concentrado estrategicamente na Sede do instituto para controle eficiente.



Links WAN Dedicados

Comunicação dedicada intercampi estabelecendo o fluxo rápido de tráfego administrativo.



Mecanismo de NAT

Tradução de endereços robusta garantindo previsibilidade de rede para os usuários.



SERVIÇOS INVISÍVEIS



Portal Unificado

Disponibilização do Portal Institucional unificado via protocolo seguro HTTP para consulta dinâmica de notas e rotinas.

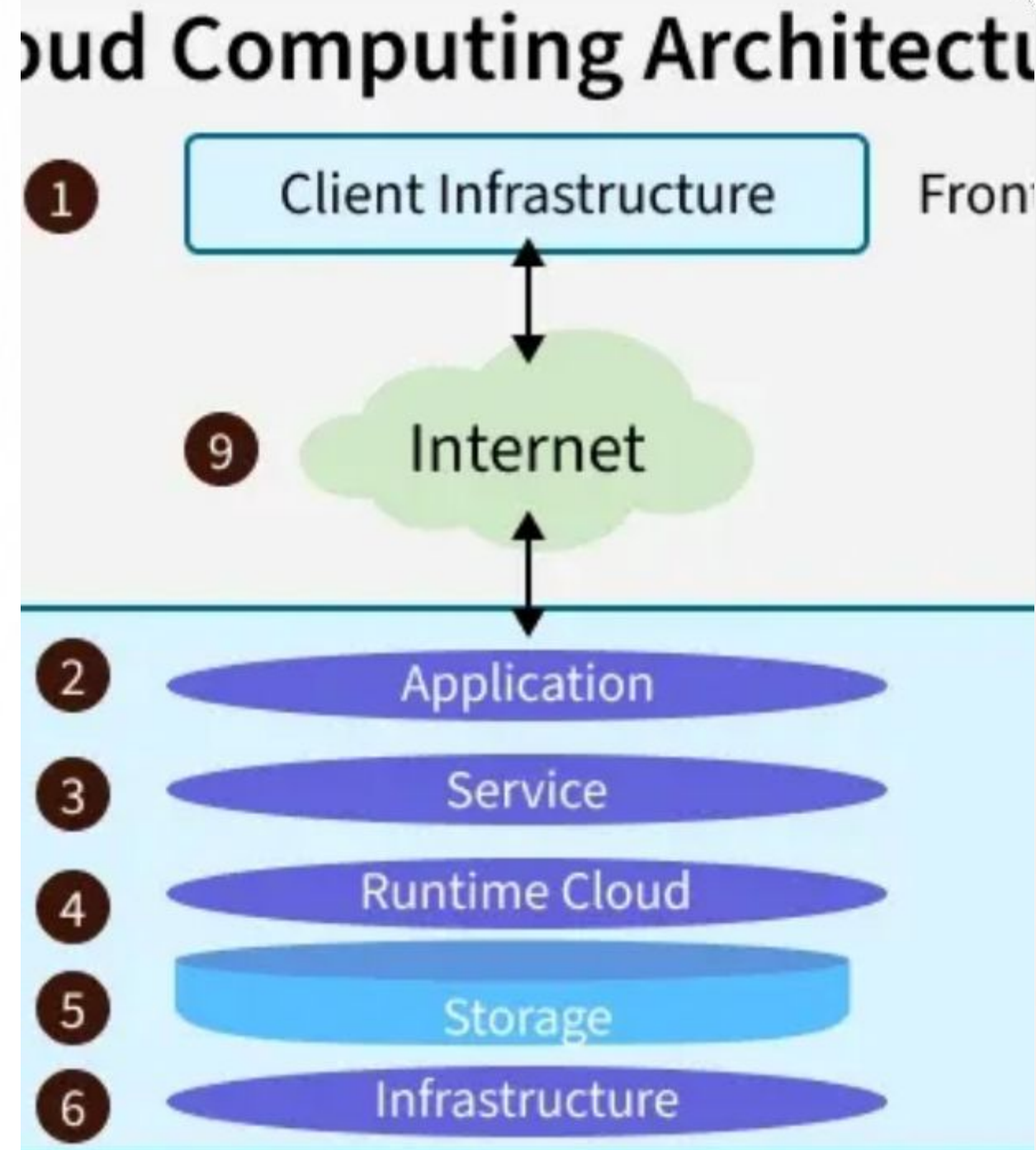
Rede Automática

Resolução veloz de nomes através de DNS corporativo e distribuição imediata e automática de conexões via DHCP local.

INOVAÇÃO EM NUVEM E GESTÃO

Provisionamento AWS

- Servidor Windows estruturado nativamente na nuvem AWS;
- Virtualização local de serviços baseada em Linux Ubuntu;
- Nova API Back-end implantada para controle do inventário.



AMEAÇAS AO AMBIENTE



Falhas de Autenticação

Identificação de ausência de filtros e autenticação em requisições de APIs administrativas.



Portas RDP Expostas

Exposição desnecessária de acessos remotos propensos a investidas de força bruta na rede.



Servidores Vulneráveis

Presença de vulnerabilidades ativas em aplicações web herdadas do ecossistema antigo.

NOSSO ESCUDO: POLÍTICA PSI



Confidencialidade: Restrição total de dados acadêmicos.



Integridade: Bloqueio a alterações de sistemas não



validadas.
Disponibilidade: Garantia contínua de recursos em sala de aula.

ACESSO INTELIGENTE E RESTRITO



-  Estruturação inteligente de pastas e diretórios segregados por campus.
-  Aplicação do princípio administrativo básico do menor privilégio técnico.
-  Restrição completa de configurações e acessos a painéis por alunos.

PROTEÇÃO ALÉM DO DIGITAL

Controle Físico

- Equipamentos críticos mantidos em racks completamente trancados;
- Acesso estritamente vigiado às dependências do CPD local;
- Estruturação de climatização de precisão e nobreaks potentes.



VIGILÂNCIA COM ZABBIX



Telemetria Constante

Rastreamento contínuo de oscilações de CPU, memória interna do servidor e análise profunda de tráfego de rede institucional.

Mitigação Preventiva

Geração imediata de alertas e relatórios preventivos automatizados antecipando instabilidades na rotina de ensino.

PRIMEIRA LINHA DE DEFESA



-  Construção rigorosa de credenciais e senhas intransferíveis.
-  Atenção ostensiva a e-mails simulando tentativas de Phishing.
-  Utilização profissional direcionada para o e-mail oficial acadêmico.

| CONDUCTA NOS LABORATÓRIOS



- ➡ Encerramento mandatório de todas as sessões ativas ao final do uso.
- 🚫 Proibição expressa de salvar senhas de acesso aos portais nos navegadores.
- 📶 Conexão restrita exclusiva através de redes sem fio institucionais seguras.



COMPROMISSO COM A LEGISLAÇÃO



Conformidade e LGPD

Garantia integral de conformidade com a LGPD através do tratamento rigoroso e blindado de dados sensíveis da comunidade.

Comunicação Rápida

Protocolos ativos de relato e encaminhamento imediato de suspeitas de vazamento à equipe interna de TI.

INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO



Investimento planejado estimado em R\$ 1.170.500,00.



Desenvolvimento de infraestrutura tecnológica robusta e escalável.



Atuação e responsabilidade ativas compartilhadas por todo o time.

Image Sources



<https://d2qt3hjxf3fk7j.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/09/04090408/Network-panel-1024x631.jpg>

Source: www.techdemand.io



https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/20250825133452766889/cloud_computing_architecture.webp

Source: www.geeksforgeeks.org



https://png.pngtree.com/png-clipart/20250122/original/pngtree-digital-protection-emblem-for-network-security-png-image_19982830.png

Source: pngtree.com



https://www.racksolutions.com/news//app/uploads/AdobeStock_129750837.jpeg

Source: www.racksolutions.com



<https://attachment.eab.com/wp-content/uploads/2024/02/38946-30-Priorities-IG-1500-1.jpg>

Source: eab.com

